

Nome: Jhonathan Guedes Nantes
Disciplina: Sistemas Automatizados
Professor: Professor Calvetti
Título: Redes Industriais e Modelo OSI

Sumário

1. Introdução
 2. Redes Industriais
 3. Modelo OSI
 4. Conclusão
 5. Referências
-

1. Introdução

A automação industrial depende fortemente da comunicação eficiente entre dispositivos, sensores, atuadores e sistemas de controle. Para garantir essa comunicação, surgiram as redes industriais, que possibilitam a integração e o gerenciamento de processos em tempo real. Além disso, o modelo OSI (Open Systems Interconnection) serve como referência para o funcionamento e a padronização das redes, facilitando a interoperabilidade entre diferentes sistemas e fabricantes.

2. Redes Industriais

Redes industriais são sistemas de comunicação projetados para ambientes industriais, permitindo a troca de dados entre equipamentos de automação, como CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), IHMs (Interfaces Homem-Máquina), sensores e atuadores. Diferentemente das redes comerciais, as industriais são otimizadas para robustez, tempo real, imunidade a ruídos e alta confiabilidade.

Entre as principais redes industriais destacam-se:

- **Profibus:** Utilizada amplamente na automação de processos e manufatura, permite comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes.
- **DeviceNet:** Baseada no protocolo CAN, é comum em automação de máquinas e integração de sensores e atuadores.

- **Modbus:** Um dos protocolos mais antigos e difundidos, permite comunicação mestre-escravo em redes seriais ou Ethernet.
- **Ethernet/IP:** Adaptação da Ethernet para ambientes industriais, possibilitando altas taxas de transmissão e integração com redes corporativas.
- **AS-Interface (ASI):** Rede simples e econômica para integração de sensores e atuadores em campo.

As redes industriais podem ser classificadas em três níveis: redes de campo (sensores e atuadores), redes de controle (CLPs e IHMs) e redes de supervisão (SCADA, MES). A escolha da rede depende dos requisitos de velocidade, distância, robustez e custo.

3. Modelo OSI

O modelo OSI, desenvolvido pela ISO, é uma referência conceitual que define sete camadas para a comunicação em redes de computadores. Cada camada executa funções específicas e interage apenas com as camadas adjacentes, promovendo a padronização e a interoperabilidade.

As sete camadas do modelo OSI são:

1. **Física:** Define os meios físicos de transmissão, como cabos, conectores e sinais elétricos.
2. **Enlace de Dados:** Responsável pela detecção e correção de erros na transmissão entre dois dispositivos.
3. **Rede:** Gerencia o endereçamento e o roteamento dos pacotes de dados.
4. **Transporte:** Garante a entrega confiável dos dados, controle de fluxo e correção de erros.
5. **Sessão:** Estabelece, gerencia e encerra sessões de comunicação entre aplicações.
6. **Apresentação:** Realiza a tradução, criptografia e compressão dos dados.
7. **Aplicação:** Interface direta com o usuário ou aplicações, fornecendo serviços de rede.

No contexto industrial, muitos protocolos implementam apenas as camadas necessárias para sua aplicação, sendo comum a utilização das camadas física, enlace e aplicação. O modelo OSI facilita o desenvolvimento de novos protocolos e a integração de equipamentos de diferentes fabricantes.

4. Conclusão

O entendimento das redes industriais e do modelo OSI é fundamental para profissionais de automação, pois permite a escolha adequada de tecnologias e a integração eficiente de sistemas. A padronização proporcionada pelo modelo OSI e a evolução das redes industriais contribuem para processos mais seguros, flexíveis e produtivos.

5. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Redes Industriais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- Manual de Redes Industriais – ABRAMAN, 2020.
- NBR ISO/IEC 7498-1:2016 – Tecnologia da Informação – Interconexão de Sistemas Abertos (OSI).